Análisis de la Calidad del Aire en Colombia:

Concentraciones de Material Particulado PM2.5 (2011–2024)

Cristian Alejandro Perdomo Rivas

Especialización en Análisis de Datos

Análisis de Datos

11 de octubre de 2026

Análisis de la Calidad del Aire en Colombia:

Concentraciones de Material Particulado PM2.5 (2011–2024)

Introducción

La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas ambientales y de salud pública a nivel mundial. El material particulado fino (PM2.5), compuesto por partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 2.5 micrómetros, resulta especialmente preocupante por su capacidad de penetrar profundamente en el sistema respiratorio y cardiovascular, y por su asociación demostrada con el aumento de la morbilidad y la mortalidad (Pope y Dockery, 2006). La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido directrices estrictas para limitar la exposición a este contaminante, al reconocer que no existe un umbral seguro por debajo del cual no se observen efectos adversos (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021).

En Colombia, el monitoreo de la calidad del aire es coordinado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el cual, mediante el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire (SISAIRE), consolida la información reportada por las autoridades ambientales regionales y la publica como datos abiertos (IDEAM, 2026). La normativa nacional, contenida en la Resolución 2254 de 2017, establece en 25 μg/m^3 el límite máximo permisible anual para PM2.5 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).

El presente trabajo tiene como objetivo analizar estadísticamente las concentraciones anuales de PM2.5 en Colombia, evaluar su cumplimiento frente a la norma nacional, su evolución temporal durante el periodo 2011–2024 y sus diferencias regionales, con el fin de aportar evidencia cuantitativa sobre el estado y la tendencia de la calidad del aire en el país.

Descripción

El estudio se basa en el conjunto de datos abiertos «Calidad del Aire en Colombia (Promedio Anual)», publicado por el IDEAM a través del portal de datos abiertos del Estado colombiano, datos.gov.co (IDEAM, 2026). Este conjunto integra los promedios anuales de contaminantes at-

mosféricos y de parámetros meteorológicos medidos por los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) operados por las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales urbanas.

El conjunto de datos original contiene 29.683 registros correspondientes a 654 estaciones de monitoreo distribuidas en 49 departamentos y 339 municipios, con información del periodo 2011 a 2024. Se dispone de 20 variables de medición: ocho contaminantes atmosféricos (PM10, PM2.5, PST, NO, NO2, SO2, O3 y CO) y doce parámetros meteorológicos (temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, presión, precipitación y radiación solar, entre otros). Cada registro resume un año de medición de una variable en una estación e incluye estadísticos como el promedio, la mediana, el máximo, el mínimo, el percentil 98 y el conteo de excedencias respecto a la norma. La información se publica con una licencia abierta Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 (CC BY-SA 4.0).

Metodología

Se realizó un análisis cuantitativo de tipo descriptivo e inferencial. Como etapa inicial de limpieza, se normalizaron los nombres de los departamentos y municipios, los cuales presentaban inconsistencias en el uso de tildes y mayúsculas (por ejemplo, «ANTIOQUIA»/«Antioquia» y «BOGOTÁ»/«BOGOTA»), lo que fragmentaba los análisis regionales. A continuación, se seleccionaron los registros de PM2.5 con tiempo de exposición de 24 horas, que constituye la métrica estándar para la evaluación anual de este contaminante, obteniéndose una muestra final de 2.001 observaciones correspondientes a 383 estaciones.

El análisis descriptivo incluyó medidas de tendencia central, dispersión, asimetría y curtosis, así como la detección de valores atípicos mediante el método del rango intercuartílico (IQR). Para el análisis inferencial, se evaluó la normalidad de la distribución con la prueba de Shapiro–Wilk. Dado que la variable resultó no normal, se aplicaron pruebas no paramétricas: la prueba de Wilcoxon de una muestra para contrastar el cumplimiento de la norma anual de 25 μg/m^3, la correlación de Spearman y la prueba U de Mann–Whitney para evaluar la tendencia temporal, y la prueba U

de Mann–Whitney para comparar los niveles entre departamentos. Adicionalmente, se calculó la correlación de Pearson entre PM2.5 y PM10. Los análisis se ejecutaron en el lenguaje Python mediante las librerías pandas, scipy, matplotlib y seaborn, en un cuaderno Jupyter reproducible (De Vito et al., 2008).

Resultados

El promedio anual de PM2.5 presentó una media de 17.0 μg/m^3 (DE = 7.3), una mediana de 15.8 μg/m^3 y un máximo de 68.6 μg/m^3, con una asimetría positiva (1.94) y una curtosis elevada (8.20), lo que indica una distribución sesgada a la derecha con episodios extremos poco frecuentes (véanse la Tabla 1 y la Figura 1). La prueba de Shapiro–Wilk confirmó la ausencia de normalidad (W = 0.881, $p <$,001). El 11 % de los registros superó el límite normativo anual de 25 μg/m^3.

Tabla 1

Estadísticos descriptivos del PM2.5 anual en Colombia (2011–2024)

Estadístico	Valor
n (registros)	2001
Media	17.02
Desviación estándar	7.27
Mínimo	2.70
Cuartil 1 (Q1)	12.50
Mediana (Q2)	15.80
Cuartil 3 (Q3)	20.20
Máximo	68.60
Asimetría	1.94
Curtosis	8.20

Nota. Valores expresados en μg/m^3. Elaboración propia con datos de IDEAM (2026).

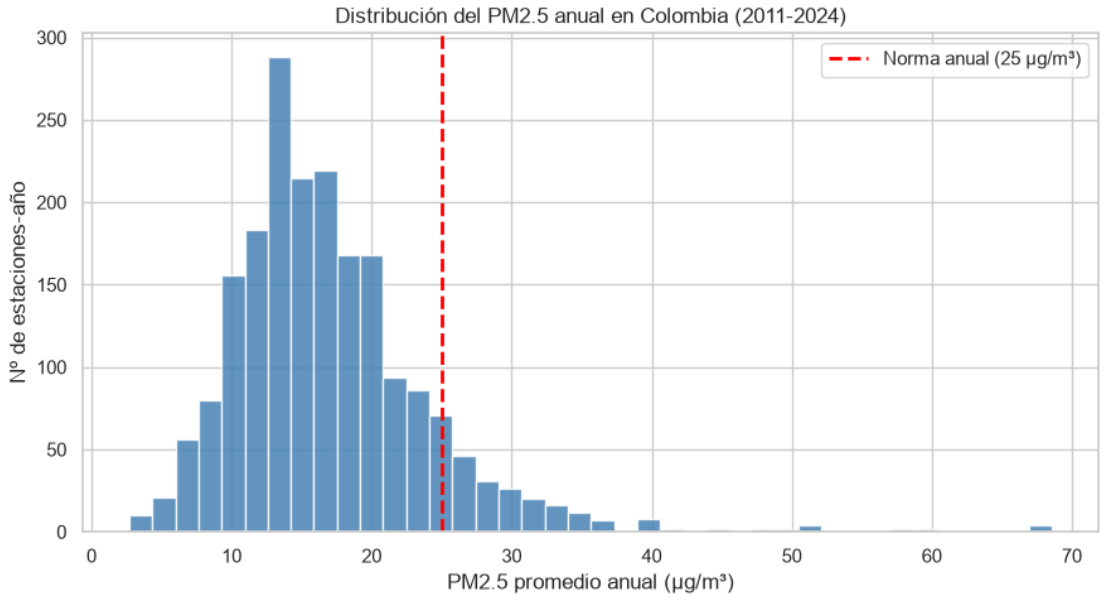


Figura 1 *Distribución del PM2.5 anual en Colombia (2011–2024)*

Respecto al cumplimiento de la norma, la prueba de Wilcoxon de una muestra evidenció que la mediana nacional de PM2.5 es significativamente inferior a 25 μg/m^3 ($p <$,001), si bien persisten focos locales de incumplimiento. En cuanto a la evolución temporal, se observó una correlación negativa y significativa entre el año y la concentración (ρ de Spearman = −0,30, $p <$,001): la media descendió de 21.0 μg/m^3 en el periodo 2011–2015 a 15.4 μg/m^3 en el periodo 2020–2024 (véanse la Tabla 2 y la Figura 2).

Tabla 2

Promedio anual de PM2.5 por año (2011–2024)

Año	N	Media	Mediana
2011	28	19.44	21.30
2012	44	22.06	23.45
2013	56	20.28	19.90
2014	68	20.66	19.50
2015	70	21.92	21.10
2016	76	23.58	22.55
2017	174	17.63	16.50
2018	202	15.91	15.10
2019	184	19.05	16.05
2020	260	16.66	16.30
2021	262	15.33	14.00
2022	290	15.30	15.20
2023	144	14.00	13.55
2024	143	14.64	13.98

Nota. N = número de registros. Valores en $\mu g/m^3$. Elaboración propia con datos de IDEAM (2026).

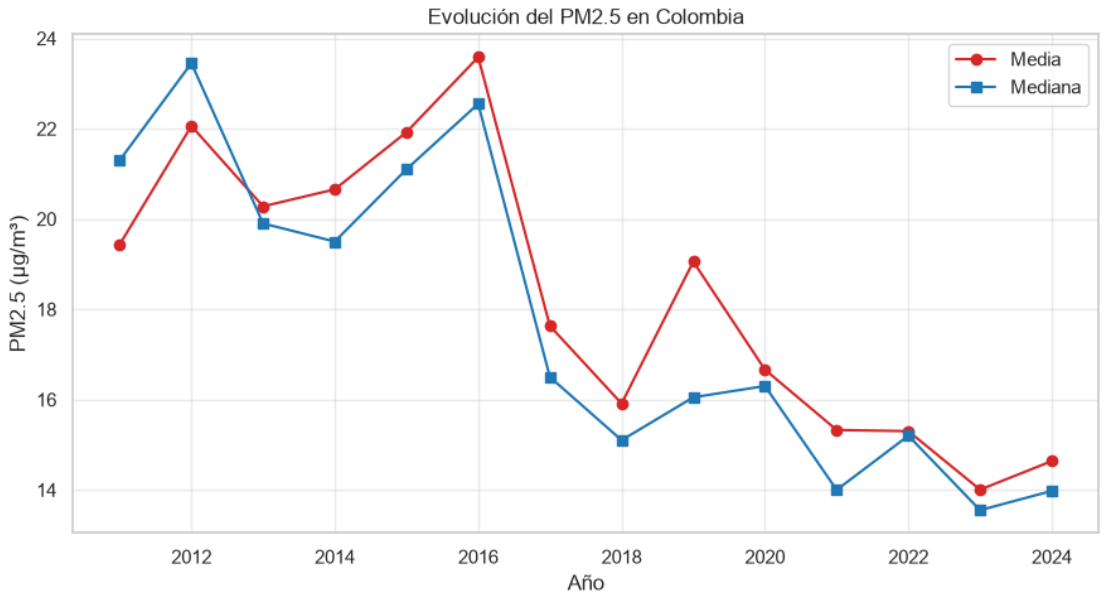


Figura 2 *Evolución temporal del PM2.5 en Colombia (media y mediana anual)*

A escala regional, Antioquia registró una media de PM2.5 significativamente mayor que Cundinamarca (18.7 frente a 14.7 μg/m^3; U de Mann–Whitney, $p <$,001). Los municipios con mayor concentración fueron Sabaneta, Itagüí y Medellín, todos ubicados en el Valle de Aburrá, lo que resulta coherente con la problemática de calidad del aire documentada para dicha zona (Área Metropolitana del Valle de Aburrá [AMVA], 2020). Las Figuras 3 y 4 y las Tablas 3 y 4 presentan el detalle por departamento y municipio.

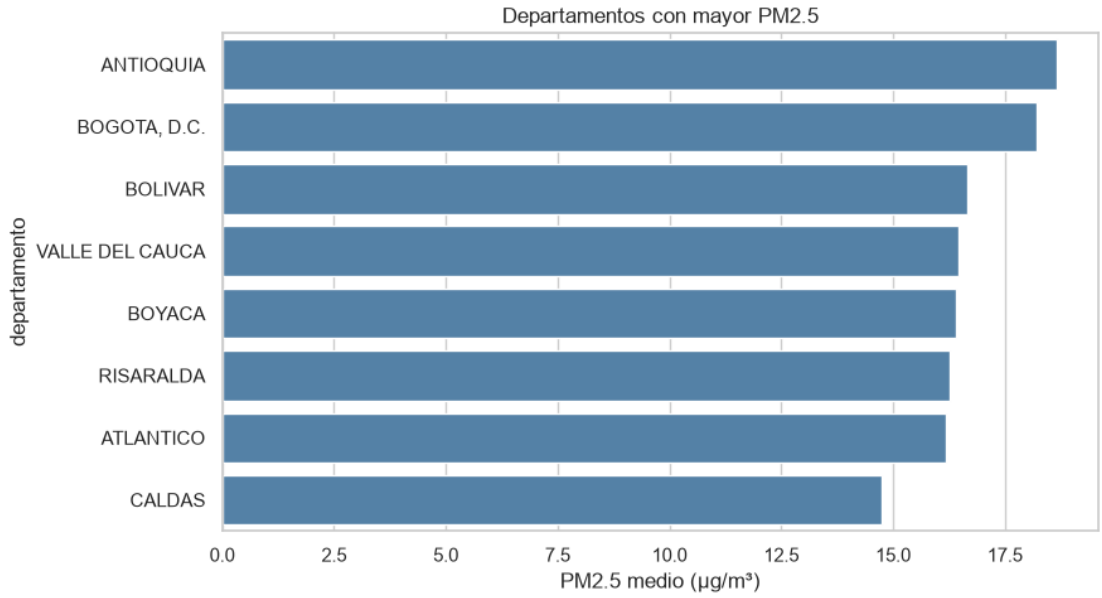


Figura 3 *Departamentos con mayor PM2.5 promedio*

Tabla 3

Departamentos con mayor PM2.5 promedio

Departamento	N	Media
ANTIOQUIA	662	18.66
BOGOTA, D.C.	305	18.21
BOLIVAR	35	16.66
VALLE DEL CAUCA	194	16.47
BOYACA	77	16.40
RISARALDA	40	16.28
ATLANTICO	46	16.17
CALDAS	29	14.74

Nota. N = número de registros. Valores en $\mu g/m^3$. Elaboración propia con datos de IDEAM (2026).

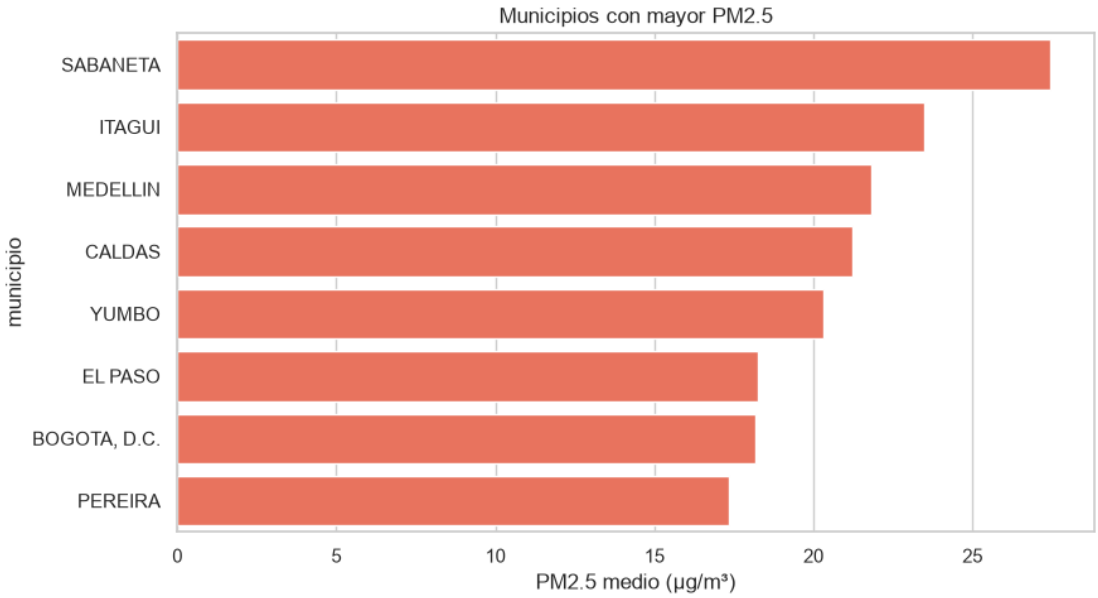


Figura 4 *Municipios con mayor PM2.5 promedio*

Tabla 4

Municipios con mayor PM2.5 promedio

Municipio	N	Media
SABANETA	32	27.46
ITAGUI	54	23.48
MEDELLIN	227	21.83
CALDAS	32	21.24
YUMBO	36	20.30
EL PASO	73	18.24
BOGOTA, D.C.	306	18.17
PEREIRA	30	17.35

Nota. N = número de registros. Valores en μg/m^3. Elaboración propia con datos de IDEAM (2026).

La Figura 5 ilustra los valores atípicos de la distribución; la Figura 6 compara los niveles de Antioquia y Cundinamarca; y, finalmente, se halló una correlación positiva y significativa entre PM2.5 y PM10 (r = 0.57, $p <$,001), representada en la Figura 7.

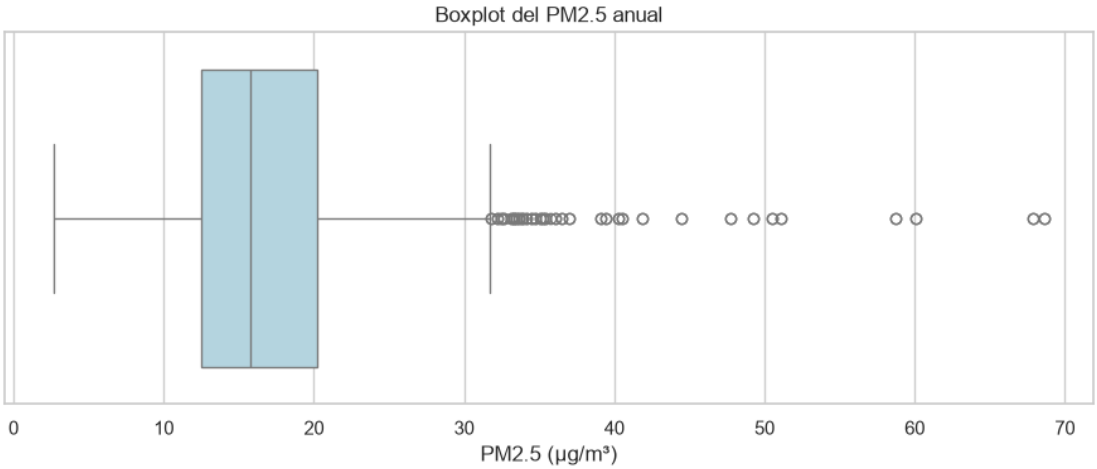


Figura 5 *Boxplot del PM2.5 anual (valores atípicos)*

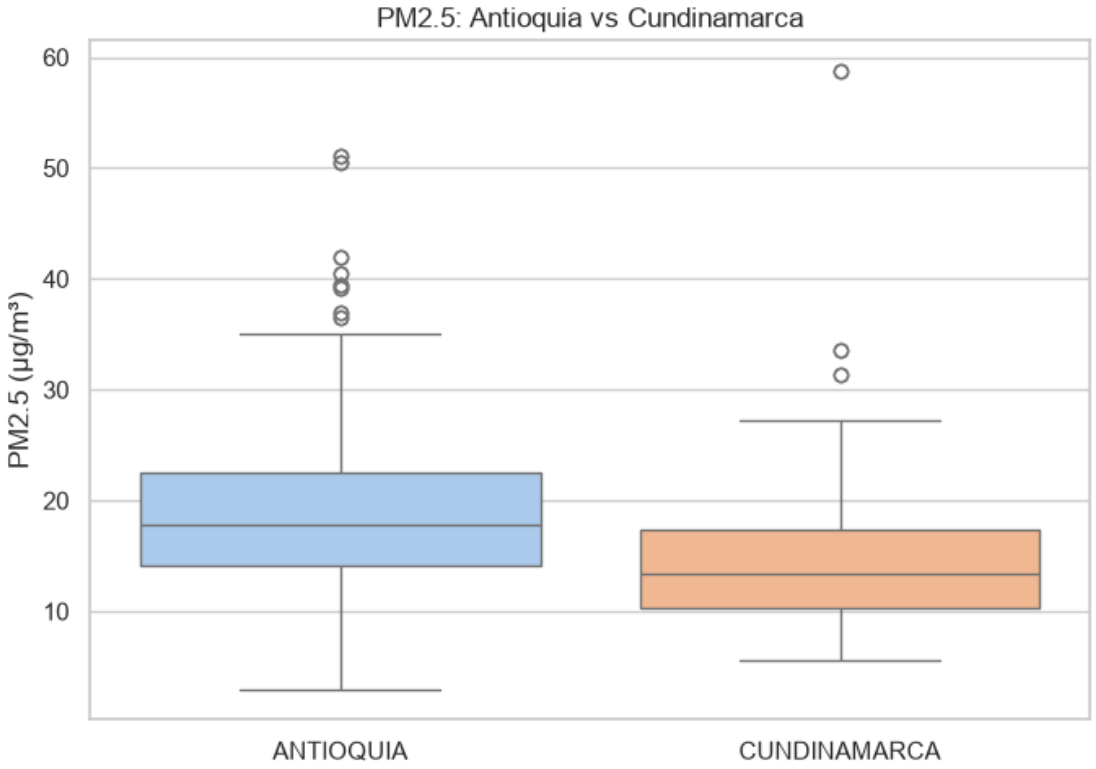


Figura 6 *PM2.5: Antioquia frente a Cundinamarca*

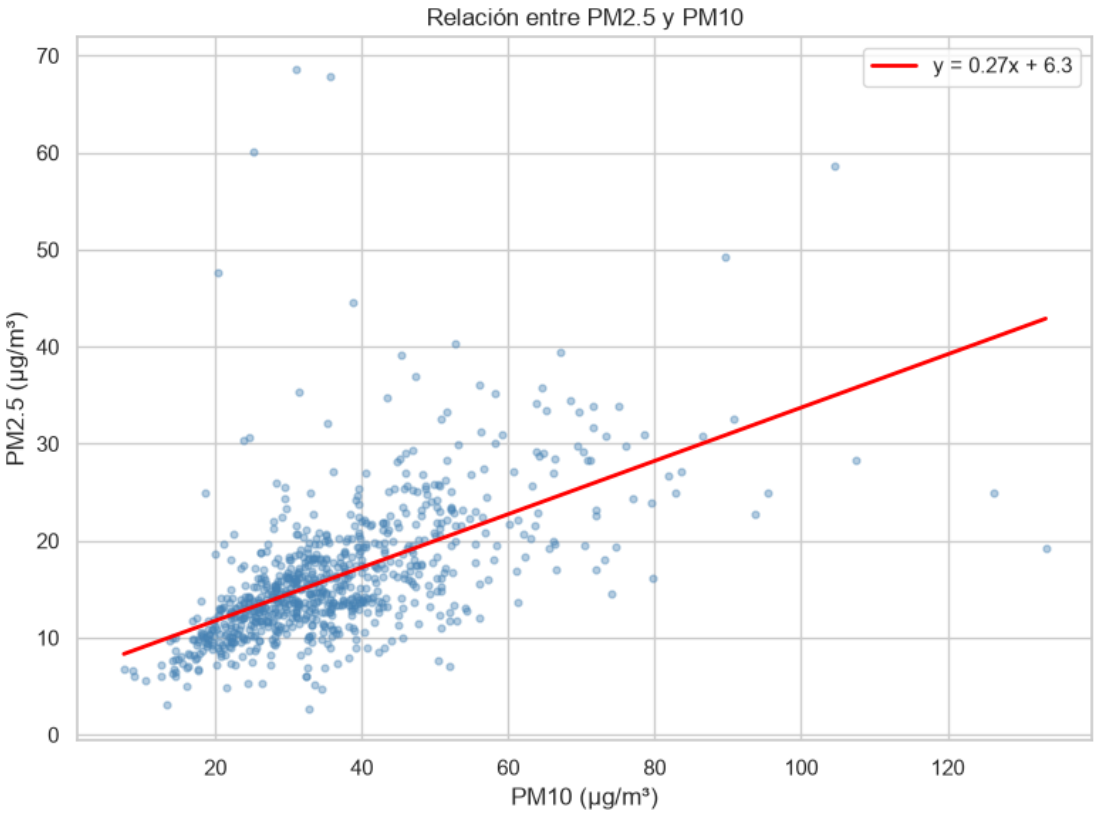


Figura 7 *Relación entre PM2.5 y PM10*

Discusión

Los resultados evidencian una mejora sostenida de la calidad del aire en Colombia durante la última década, con una reducción significativa de las concentraciones de PM2.5. Esta tendencia es coherente con la implementación de políticas de descontaminación, la mejora de los combustibles y la renovación del parque automotor. No obstante, la persistencia de un 11 % de registros por encima de la norma y la concentración de los valores más altos en el Valle de Aburrá indican que el problema permanece localizado en los principales centros urbanos del país.

Estos hallazgos guardan relación con la evidencia internacional sobre los efectos adversos del PM2.5 en la salud (Pope y Dockery, 2006) y subrayan la pertinencia de fortalecer los planes territoriales de gestión de la calidad del aire, como el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA 2030) del Valle de Aburrá (AMVA, 2020). Asimismo, los valores observados, si bien cumplen en promedio la norma nacional, aún se sitúan por encima de los niveles de referencia más exigentes recomendados por la OMS (OMS, 2021), lo que sugiere que subsiste un margen de mejora importante en materia de salud pública.

Conclusiones

El análisis permite concluir que Colombia ha registrado una reducción estadísticamente significativa del PM2.5 entre 2011 y 2024, pasando de una media cercana a 21.0 μg/m^3 a 15.4 μg/m^3. La mediana nacional (15.8 μg/m^3) se encuentra significativamente por debajo de la norma anual de 25 μg/m^3, aunque el 11 % de los registros aún la supera, lo que evidencia focos locales de incumplimiento. Regionalmente, Antioquia —en particular los municipios del Valle de Aburrá— concentra los mayores niveles de contaminación, con diferencias significativas respecto a Cundinamarca. Se recomienda mantener y ampliar el monitoreo continuo, así como profundizar los planes de gestión en las zonas con mayor concentración, con el propósito de acercar los niveles nacionales a las directrices internacionales de protección de la salud (OMS, 2021).

Referencias

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2020). *Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire del Valle de Aburrá (PIGECA 2030)*.

De Vito, S., Massera, E., Piga, M., Martinotto, L., & Di Francia, G. (2008). On field calibration of an electronic nose for benzene estimation in an urban pollution monitoring scenario. *Sensors and Actuators B: Chemical, 129*(2), 750–757. https://doi.org/10.1016/j.snb.2007.09.060

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2026). *Calidad del aire en Colombia (promedio anual)* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/d/kekd-7v7h

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). *Resolución 2254 de 2017: Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 50.456.

Organización Mundial de la Salud. (2021). *Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire: Material particulado (PM2.5 y PM10), ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono*. Organización Mundial de la Salud.

Pope, C. A., III, & Dockery, D. W. (2006). Health effects of fine particulate air pollution: Lines that connect. *Journal of the Air & Waste Management Association, 56*(6), 709–742. https://doi.org/10.1080/10473289.2006.10464485